

T.C.
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ



AKILLI ZİRAAT: AKILLI BİTKİ YÖNETİM VE ANALİZ SİSTEMİ (IoT)

BİTİRME ÇALIŞMASI

Besat Arif ÇİNGAR
Öğrenci No: 1230606902

Danışman
Dr. Öğr. Üyesi Halil Nusret BULUŞ

TEKİRDAĞ, 2026

Önsöz ve Teşekkür

Bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde, fikirleriyle yolumu aydınlatan ve süreç boyunca desteğini esirgemeyen değerli danışman hocam **Dr. Öğr. Üyesi Halil Nusret BULUŞ**'a en içten teşekkürlerimi sunarım.

Ayrıca, proje geliştirme sürecinde donanım temini ve test aşamalarındaki sabırlarından dolayı aileme ve Agile süreç yönetiminde fikir alışverişinde bulunduğum ekip arkadaşlarıma (Kendime) teşekkürü borç bilirim.

Besat Arif ÇINGAR

Tekirdağ, 2026

İçindekiler

İçindekiler	2
Şekil Listesi	4
Tablo Listesi	5
1 GİRİŞ	9
1.1 Problemin Tanımı	9
1.2 Çalışmanın Amacı	9
1.3 Kapsam ve Sınırlılıklar	9
1.4 Yöntem (Agile Metodolojisi)	10
2 KURAMSAL TEMELLER VE LİTERATÜR TARAMASI	11
2.1 Nesnelerin İnterneti (IoT)	11
2.2 Kullanılan Teknolojiler	11
2.2.1 ESP8266 NodeMCU	11
2.2.2 Flutter ve Dart	11
2.2.3 Firebase Realtime Database	11
3 PROJE YÖNETİMİ VE SÜREÇLER	12
3.1 Proje Backlog Yapısı	12
3.2 Sprint (Koşu) Detayları	12
3.2.1 Sprint 1: Temel Altyapı ve MVP (Hafta 1-4)	12
3.2.2 Sprint 2: Kontrol Mekanizması (Hafta 5-9)	12
3.2.3 Sprint 3: Analiz ve Final (Hafta 10-14)	13
4 SİSTEM TASARIMI VE MİMARİ	14
4.1 Genel Sistem Mimarisi	14
4.2 Sayfa Navigasyon (Page Flow) Diyagramı	15
4.3 Donanım Tasarımı ve Bileşenler	15
4.4 Veri (Domain) Modeli	17
5 UYGULAMA GELİŞTİRME VE BULGULAR	19
5.1 Mobil Uygulama Arayüzü	19
5.1.1 Dashboard ve Anlık Takip	19
5.1.2 Cihaz Eşleştirme ve Güvenlik	20
5.2 Biyofiziksel Laboratuvar ve Matematiksel Modeller	20
5.2.1 Buhar Basıncı Açığı (VPD) Hesabı	20

5.2.2	Yapay Zeka (AI) Yorumlayıcı	21
6	KODLAMA VE ALGORİTMALAR	23
6.1	Geliştirme Ortamı ve Kurulum (Arduino IDE)	23
6.2	Kütüphane Entegrasyonu	23
6.3	Pin Tanımlamaları ve Yapılandırma	24
6.4	Kurulum (Setup) Algoritması	24
6.5	Geçmiş Veri Kaydı ve Zaman Damgası	25
6.6	Aktüatör Kontrolü (Motor ve Işık)	26
6.7	Otonom Sulama Mantığı	27
6.8	Mobil ve Web Arayüz Kodlaması (Flutter)	28
6.8.1	Proje Mimarisi ve Dosya Yapısı	28
6.8.2	Gerekli Kütüphaneler (pubspec.yaml)	28
6.8.3	Sulama İşlemi	29
6.8.4	Çapraz Platform Derleme (Web ve Mobil Karşılaştırması) . . .	30
7	SONUÇ VE ÖNERİLER	31
7.1	Elde Edilen Bulgular ve Deneysel Sonuçlar	31
7.1.1	Ağ ve İletişim Performansı (Latency)	31
7.1.2	Sensör Kalibrasyonu ve Otonom Kararlılık	31
7.1.3	Biyofiziksel Analiz ve Yapay Zeka Çıktıları	32
7.1.4	Kullanıcı Deneyimi ve Çapraz Platform Başarısı	32
7.2	Gelecek Çalışmalar	32
	Kaynakça	33
A	Ekler	34
A.1	Ek A: Proje Malzeme Listesi ve Bütçe	34
A.2	Ek B: Kullanıcı Hikayeleri (User Stories)	34

Şekil Listesi

4.1	Flutter - Firebase - ESP8266 Veri Akış Şeması	14
4.2	Sayfa Navigasyon (Page Flow) Diyagramı	15
4.3	Kullanılan temel donanım bileşenleri.	16
4.4	Sistemin Çalışır Haldeki Son Görüntüsü	16
4.5	Sistem Domain ve Sınıf Modelinin Temel Düzeyde Gösterimi	18
5.1	Uygulama arayüzü ve tema seçenekleri.	19
5.2	Güvenli Cihaz Eşleştirme Ekranı	20
5.3	Biyofiziksel Analiz ve Grafik Ekranı	21
5.4	Yapay Zeka Destekli Analiz Sonuçları	22
6.1	Arduino IDE Üzerinde ESP8266 JSON Linki Tanımlama	23
6.2	Proje Geliştirme Ortamı ve Dosya Yapısı	28
6.3	Kullanılan Kütüphaneler (pubspec.yaml)	29
6.4	Veritabanı Tetikleme ve Sulama Fonksiyonu	29
6.5	Flutter Çapraz Platform Çıktıları (Mobil ve Web)	30

Tablo Listesi

3.1	Proje Destanları ve Kapsamları	12
A.1	Proje Bütçe Tablosu	34

Simgeler ve Kısaltmalar

IoT Internet of Things (Nesnelerin İnterneti)

ESP8266 Wi-Fi Özellikli Mikrodenetleyici Modülü

VPD Vapor Pressure Deficit (Buhar Basıncı Açığı)

API Application Programming Interface

FCM Firebase Cloud Messaging

IDE Integrated Development Environment

MVP Minimum Viable Product (Minimum Uygulanabilir Ürün)

UI/UX User Interface / User Experience

RGB Red Green Blue (Renk Uzayı)

Özet

Hızla artan kentleşme ve modern yaşamın getirdiği yoğunluk, bireylerin doğadan kopmasına ve ev içi bitki yetiştiriciliği gibi hobilerini sürdürmekte zorlanmasına neden olmaktadır. Özellikle düzensiz sulama, yanlış ortam koşulları (sıcaklık/nem) ve takip eksikliği, bitki kayıplarının temel sebepleridir. Bu çalışmada, bu sorunlara çözüm üretmek amacıyla **Akıllı Ziraat** adı verilen akıllı bir bitki yönetim sistemi geliştirilmiştir.

Sistem, donanım katmanında ESP8266 mikrodenetleyicisi ve çeşitli sensörler (toprak nemi, sıcaklık) kullanılarak ortam verilerini toplamakta; yazılım katmanında ise Flutter tabanlı çapraz platform (iOS/Android/Web) bir mobil uygulama ile kullanıcıya sunmaktadır. Veri iletimi ve depolama işlemleri için Google Firebase (Realtime Database) bulut altyapısı tercih edilmiştir. Proje yönetiminde **Agile (Çevik)** yazılım geliştirme metodolojisi uygulanmış, süreç 3 farklı "Sprint" (Koşu) halinde planlanmış ve yürütülmüştür.

Sistemin en yenilikçi yönü, toplanan verileri sadece göstermekle kalmayıp, **Biyofiziksel Laboratuvar** modülü ile Buhar Basıncı Açığı (VPD) ve Çiy Noktası hesaplamaları yaparak bitkinin stres durumunu analiz etmesidir. Sonuç olarak, otonom sulama yapabilen, uzaktan kontrol edilebilen ve yapay zeka destekli öneriler sunan entegre bir biyo-teknoloji ürünü ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Nesnelerin İnterneti, Akıllı Tarım, Flutter, Firebase, Agile, ESP8266.

Abstract

AKILLI ZİRAAT: IOT BASED SMART PLANT MANAGEMENT AND ANALYSIS SYSTEM

Rapid urbanization and the intensity of modern life cause individuals to disconnect from nature and struggle to maintain hobbies such as indoor plant cultivation. Specifically, irregular watering, incorrect environmental conditions (temperature/humidity), and lack of monitoring are the main causes of plant loss. In this study, a smart plant management system named **Akıllı Ziraat** has been developed to solve these problems.

The system collects environmental data using the ESP8266 microcontroller and various sensors (soil moisture, temperature) in the hardware layer; and presents it to the user via a Flutter-based cross-platform (iOS/Android/Web) mobile application in the software layer. Google Firebase (Realtime Database) cloud infrastructure was preferred for data transmission and storage. In project management, **Agile** software development methodology was applied, and the process was planned and executed in 3 different "Sprints".

The most innovative aspect of the system is that it not only displays the collected data but also analyzes the stress status of the plant by calculating Vapor Pressure Deficit (VPD) and Dew Point with the **Biophysical Laboratory** module. As a result, an integrated bio-technology product capable of autonomous watering, remote control, and offering AI-supported suggestions has been introduced.

Keywords: Internet of Things, Smart Agriculture, Flutter, Firebase, Agile, ESP8266.

GİRİŞ

1.1 Problemin Tanımı

Günümüzde tarım arazilerinin azalması ve dikey yapılaşmanın artması, insanları ev içi (indoor) bitki yetiştiriciliğine yöneltmiştir. Ancak, bitkilerin biyolojik ihtiyaçlarının (su, ışık, nem, sıcaklık) sürekli takip edilmesi gerekliliği, modern insanın yoğun çalışma temposuyla çatışmaktadır. Geleneksel yöntemlerde sulama işlemi tamamen insan hafızasına ve gözlemine dayalıdır. Bu durum iki temel sorunu doğurur:

1. **Unutkanlık ve İhmal:** Bitkinin uzun süre susuz kalarak kuruması.
2. **Aşırı Sulama:** Bitki köklerinin çürümesine yol açan yanlış bakım.

1.2 Çalışmanın Amacı

Bu tezin temel amacı, bitki bakım süreçlerini insan hatasından arındırarak otonom hale getiren, uçtan uca (end-to-end) bir IoT çözümü geliştirmektir. "Akıllı Ziraat" projesi ile:

- Bitki toprağının nem oranı ve ortam sıcaklığının 7/24 izlenmesi,
- Kritik eşik değerlerinde (örn: nem $< \%20$) kullanıcının mobil veya web sitemiz üzerinden uyarılması (Geliştirdiğimiz algoritma ile ölçülen değerler ile girilen değerler arasındaki mutlak farka göre sağlık yüzdesi elde ediyoruz.),
- Manuel müdahaleye gerek kalmadan otomatik sulama yapılması,
- Geçmiş verilerin analiz edilerek bitki sağlığı hakkında kestirimde bulunulması hedeflenmektedir.

1.3 Kapsam ve Sınırlılıklar

Proje, ev tipi saksı bitkileri ve küçük ölçekli seralar için tasarlanmıştır. Donanım, Wi-Fi erişiminin olduğu her ortamda çalışabilmektedir. Proje kapsamında görüntü işleme ile hastalık tespiti (Version 2.0 hedefi) bu aşamada teorik altyapı olarak sunulmuş, pratik uygulama sensör verileriyle sınırlandırılmıştır.

1.4 Yöntem (Agile Metodolojisi)

Projenin geliştirilmesinde, değişen gereksinimlere hızlı adapte olabilmek adına Çevik (Agile) yazılım geliştirme yaşam döngüsü benimsenmiştir. Süreç, "Sprint" adı verilen 4 haftalık iterasyonlara bölünmüş ve Jira benzeri takip araçlarıyla yönetilmiştir. Bu metodoloji, Bölüm 3'te detaylandırılacaktır.

KURAMSAL TEMELLER VE LİTERATÜR TARAMASI

2.1 Nesnelerin İnterneti (IoT)

Nesnelerin İnterneti, fiziksel nesnelerin birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu iletişim ağıdır. Tarımsal IoT uygulamaları (Agri-Tech), sensörlerden alınan verilerin buluta aktarılması ve burada işlenerek anlamlı bilgiye dönüştürülmesi prensibine dayanır. Bu projede IoT mimarisi üç katmandan oluşur:

1. **Algılama Katmanı:** Sensörler ve mikrodenetleyiciler.
2. **Ağ Katmanı:** Wi-Fi ve HTTP/WebSocket protokolleri.
3. **Uygulama Katmanı:** Mobil arayüz ve analiz paneli.

2.2 Kullanılan Teknolojiler

2.2.1 ESP8266 NodeMCU

ESP8266, düşük maliyetli ve dahili TCP/IP yığınına sahip bir Wi-Fi mikroçipidir. Arduino ekosistemi ile tam uyumlu olması ve düşük güç tüketimi nedeniyle bu projede ana kontrolcü olarak tercih edilmiştir.

2.2.2 Flutter ve Dart

Flutter, Google tarafından geliştirilen açık kaynaklı bir UI (Kullanıcı Arayüzü) geliştirme kitidir. Tek bir kod tabanı (Codebase) ile hem Android, hem iOS hem de Web uygulamaları geliştirmeye olanak tanır. Projede Dart programlama dili kullanılarak "Widget" tabanlı bir mimari kurulmuştur.

2.2.3 Firebase Realtime Database

NoSQL tabanlı bir bulut veritabanıdır. Veriler JSON formatında tutulur ve bağlı olan tüm istemciler (Client) ile milisaniyeler mertebesinde senkronize edilir. Bu özellik, "Sula" butonuna basıldığı anda saksıdaki motorun tepki vermesi için kritiktir.

PROJE YÖNETİMİ VE SÜREÇLER

Projenin karmaşıklığını yönetmek için Scrum çerçevesi kullanılmıştır. Geliştirme süreci "Destanlar" (Epics) ve "Kullanıcı Hikayeleri" (User Stories) üzerinden planlanmıştır.

3.1 Proje Backlog Yapısı

Proje gereksinimleri 3 ana Destan altında toplanmıştır:

Tablo 3.1: Proje Destanları ve Kapsamları

Destan ID	Destan Adı	Kapsam
EPIC-A	Kimlik ve Profil	Kullanıcı girişi (Saksı Ekleme), bitki profili oluşturma ve yetkilendirme işlemleri.
EPIC-B	Donanım İletişimi	Sensör verilerinin okunması, motor kontrolü ve cihaz sağlık durumu (Heartbeat).
EPIC-C	Analiz ve Bildirim	Veri görselleştirme (Grafikler), Push bildirimleri ve AI analiz modülü.

3.2 Sprint (Koşu) Detayları

3.2.1 Sprint 1: Temel Altyapı ve MVP (Hafta 1-4)

Hedef: Donanımın internete bağlanması ve veritabanı ile ilk temas.

- **US-01 (Güvenli Oturum Açma):** Doğrulama servisi entegre edildi bu sayede saksı eklenirken doğrulama yapılması sağlandı.
- **US-03 (Sensör Okuma):** DHT11 ve Toprak nem sensörü verileri seri porttan okundu.
- **Risk:** ESP8266'nın CH340 sürücüsü Windows 11 ile uyumsuzluk gösterdi. Sürücü manuel güncellenerek çözüldü.

3.2.2 Sprint 2: Kontrol Mekanizması (Hafta 5-9)

Hedef: Uzaktan kontrol ve eyleyicilerin (Actuators) devreye alınması.

- **US-04 (Akıllı Sulama Koruması):** Motora 'millis()' fonksiyonu ile soğuma (cooldown) süresi eklendi.

- **US-02 (Bitki Ekleme):** Uygulama içerisine dinamik form yapısı eklendi.

3.2.3 Sprint 3: Analiz ve Final (Hafta 10-14)

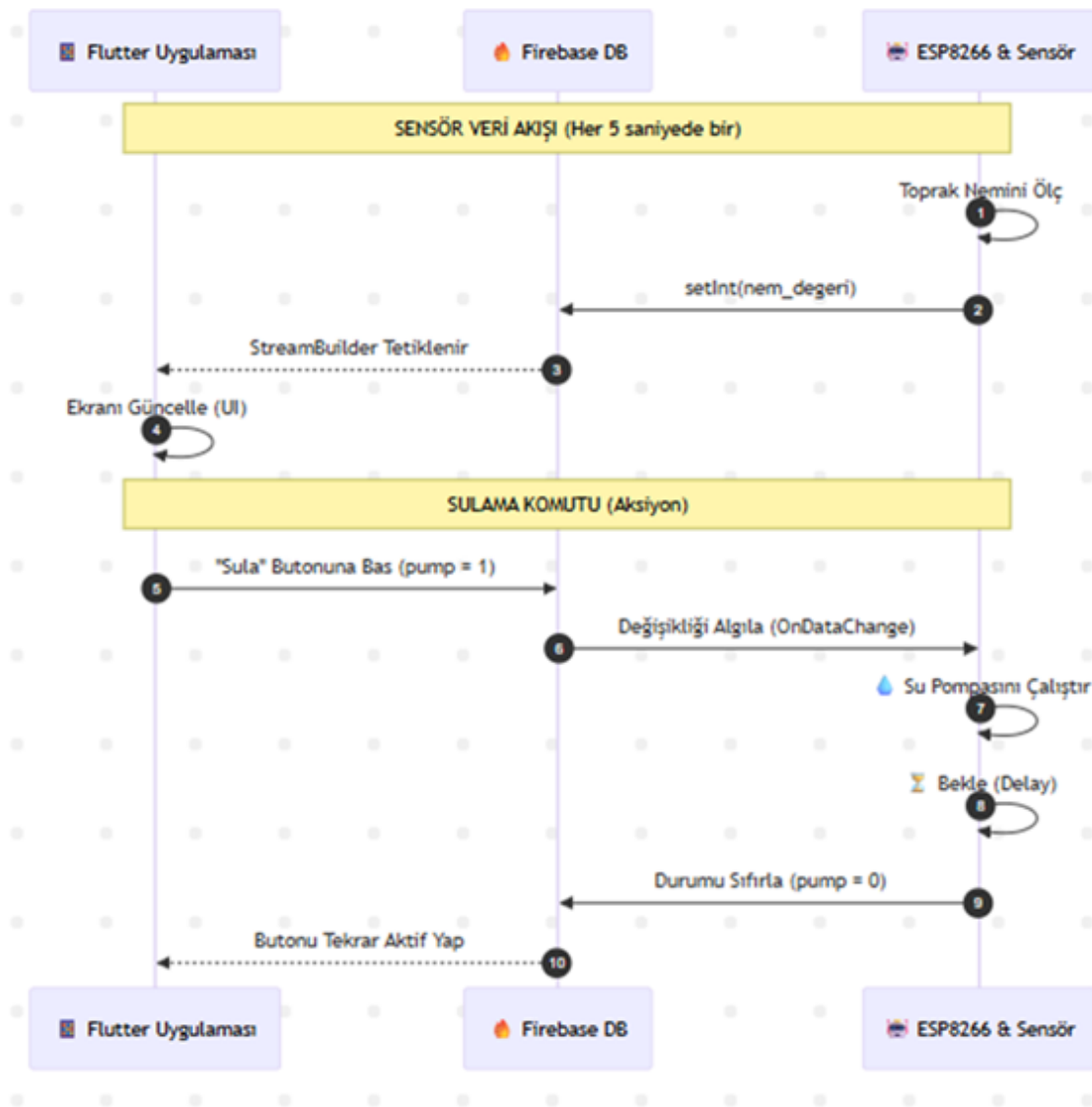
Hedef: Veri görselleştirme ve UI iyileştirmeleri.

- **US-05 (Grafikler):** `f1_chart` kütüphanesi ile geçmişe dönük sıcaklık grafikleri çizdirildi.
- **US-06 (Bildirimler):** FCM entegrasyonu tamamlandı.

SİSTEM TASARIMI VE MİMARİ

4.1 Genel Sistem Mimarisi

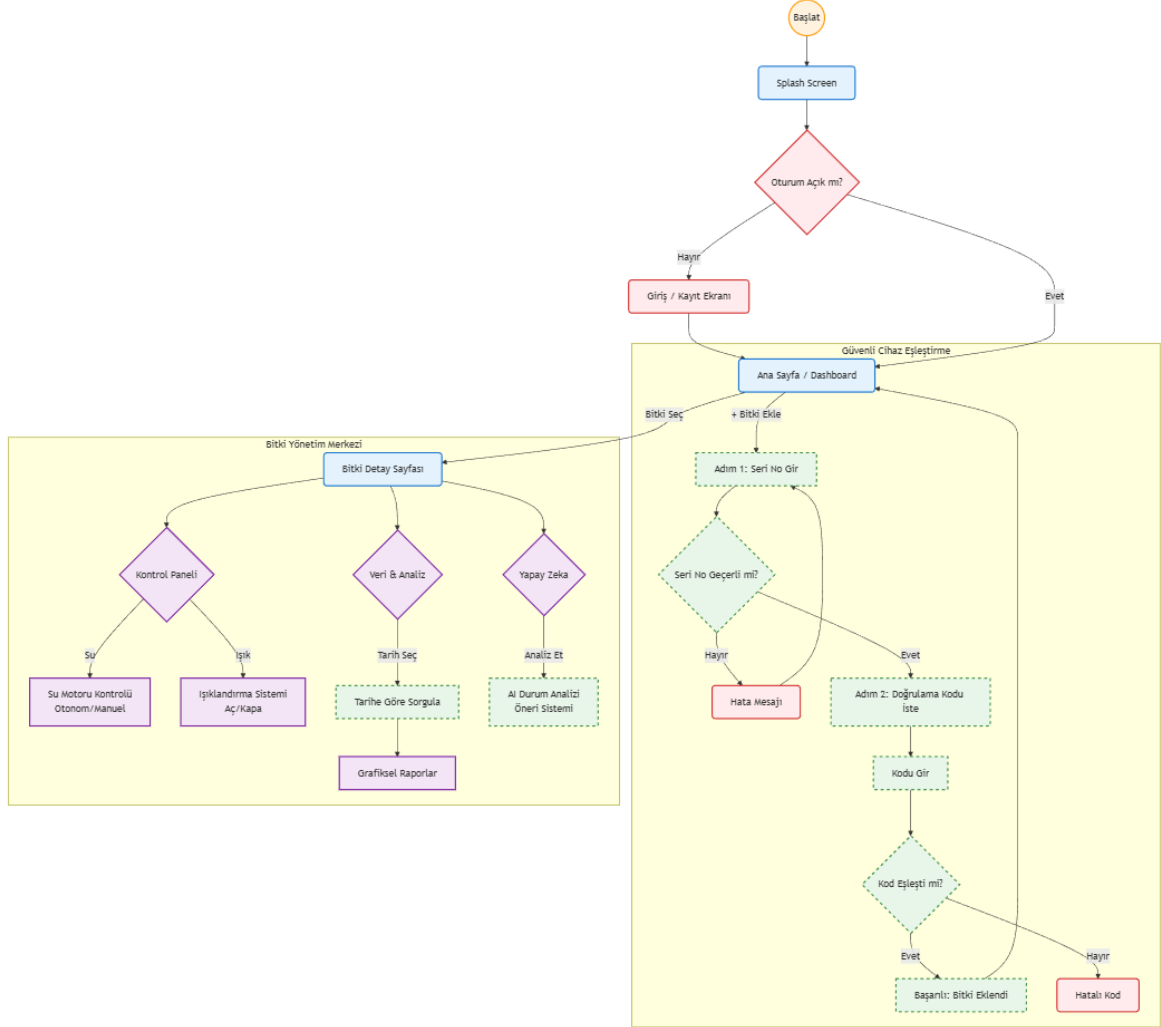
Sistem, uç birim (Edge Device) olan saksı ile bulut sunucusu arasındaki sürekli veri akışına dayanır. Aşağıdaki akış şeması, mobil uygulamadan gönderilen bir komutun donanıma ulaşma sürecini özetler.



Şekil 4.1: Flutter - Firebase - ESP8266 Veri Akış Şeması

4.2 Sayfa Navigasyon (Page Flow) Diyagramı

Bu şema, kullanıcının uygulamayı açtığı andan itibaren hangi ekranlardan geçtiğini gösterir. (Kırmızı: Giriş İşlemleri, Mavi: Ana Uygulama, Yeşil: Aksiyonlar)



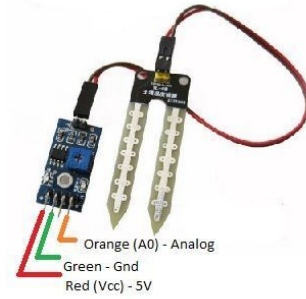
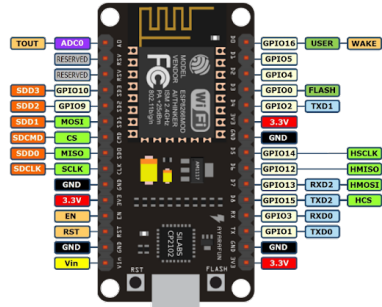
Şekil 4.2: Sayfa Navigasyon (Page Flow) Diyagramı

4.3 Donanım Tasarımı ve Bileşenler

Sistemin fiziksel katmanı aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

1. **ESP8266 (NodeMCU):** Merkezi işlem birimi.
2. **DS18B20:** Su geçirmez dijital sıcaklık sensörü (Hassasiyet: $\pm 0.5^{\circ}C$).
3. **Toprak Nem Sensörü:** Analog çıkış veren, korozyona dayanıklı prob.
4. **L9110 Motor Sürücü:** 3V-12V DC motorları çift yönlü sürebilen entegre.

5. **Mini Dalgıç Pompa:** 120L/H kapasiteli su motoru.



(a) ESP8266 Kontrolcü

(b) Nem Sensörü

Şekil 4.3: Kullanılan temel donanım bileşenleri.



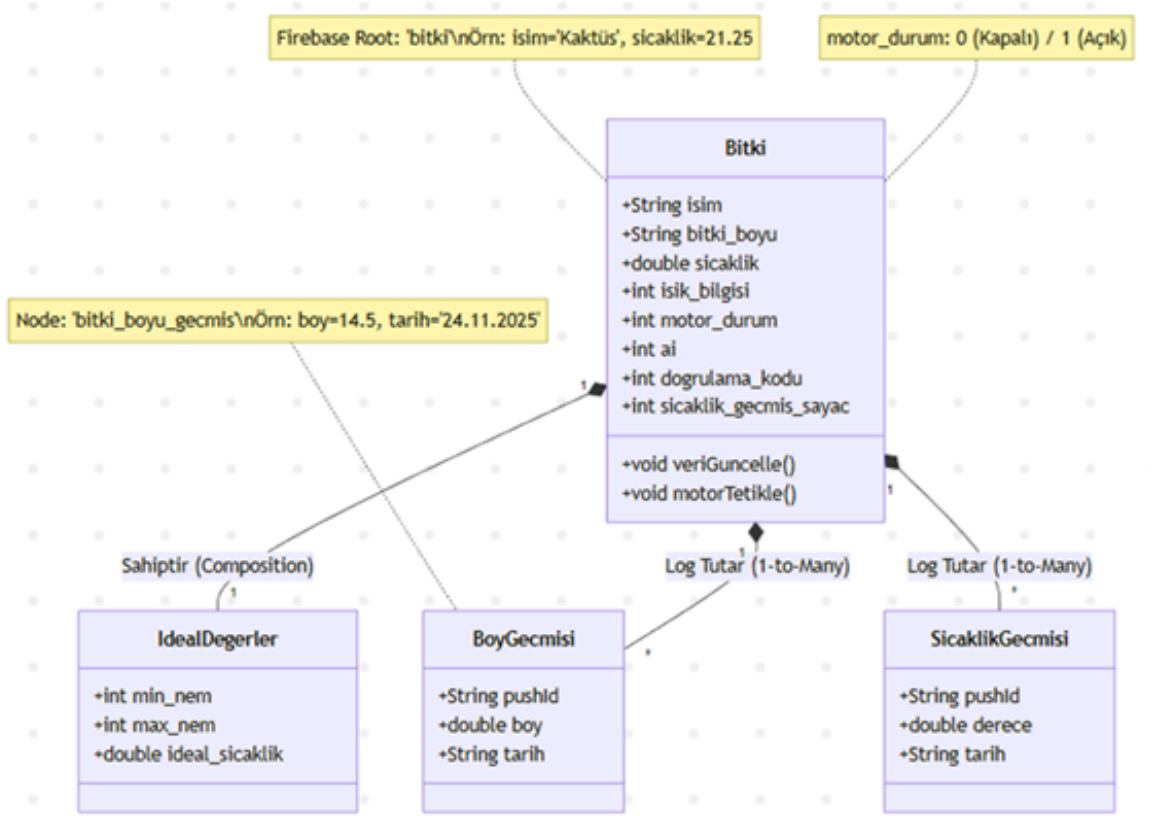
Şekil 4.4: Sistemin Çalışır Haldeki Son Görüntüsü

4.4 Veri (Domain) Modeli

Nesne yönelimli programlama (OOP) prensipleri gereği, sistemdeki varlıklar sınıflar halinde modellenmiştir. Veritabanı yapısı JSON ağacı şeklindedir.

```
1 {
2   "bitki": {
3     "ai": 0,
4     "bitki_boyu": "23.30",
5     "bitki_boyu_gecmis": {
6       "-0erSQ7qz_a3BqsoalyH": {
7         "boy": 14.5,
8         "tarih": "24.11.2025 20:2"
9       },
10    },
11    "dogrulama_kodu": 123,
12    "ideal": {
13      "nem": 50,
14      "sicaklik": 22
15    },
16    "isik_bilgisi": 0,
17    "isim": "Kaktus",
18    "motor_durum": 1,
19    "nem_gecmis": {
20      ...
21    },
22    "sicaklik": 21.25,
23    "sicaklik_gecmis": {
24      "1": {
25        "sicaklik": 21.375,
26        "tarih": "12.12.2025 - 21.30"
27      },
28    }
29  }
30 }
```

Listing 4.1: Firebase JSON Veri Yapısı



Şekil 4.5: Sistem Domain ve Sınıf Modelinin Temel Düzeyde Gösterimi

UYGULAMA GELİŞTİRME VE BULGULAR

5.1 Mobil Uygulama Arayüzü

Uygulama, kullanıcı dostu (User Friendly) bir deneyim sunmak amacıyla modern tasarım prensipleriyle geliştirilmiştir.

5.1.1 Dashboard ve Anlık Takip

Ana ekranda, kaydırılabilir kartlar (Carousel Slider) kullanılarak sensör verileri gösterilir. Üst kısımdaki "Sağlık Durumu" çubuğu, bitkinin genel kondisyonunu (Stres Seviyesi) yüzdesel olarak ifade eder.



(a) Ana Ekran (Light Mod)

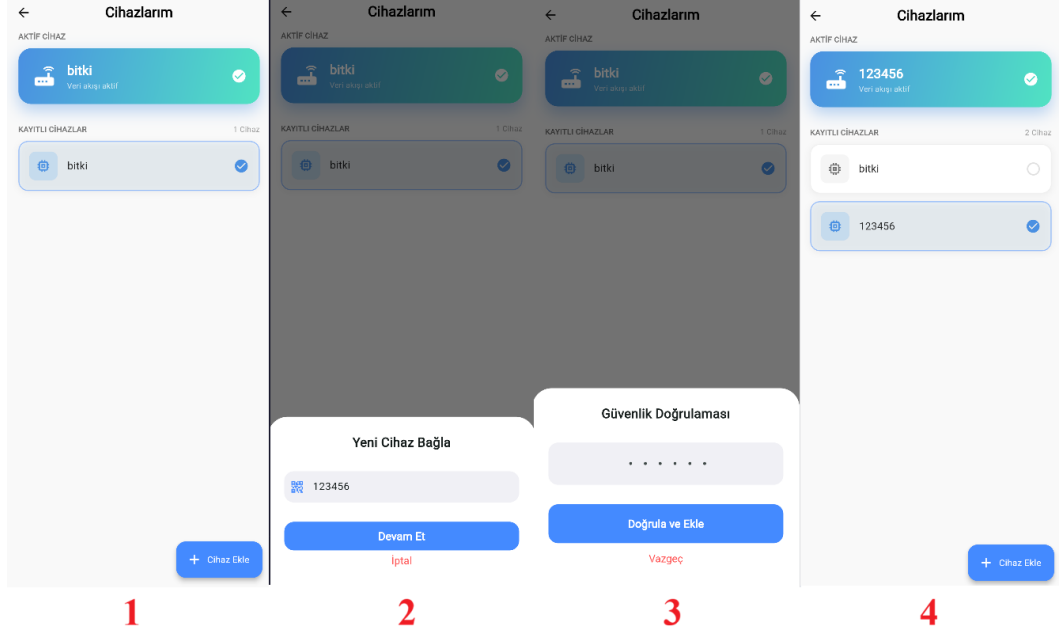


(b) Karanlık Mod (Dark Mod)

Şekil 5.1: Uygulama arayüzü ve tema seçenekleri.

5.1.2 Cihaz Eşleştirme ve Güvenlik

IoT cihazlarının güvenliği kritiktir. Bu projede "Cihaz ID" ve "Doğrulama Kodu" olmak üzere iki aşamalı bir doğrulama sistemi (2FA benzeri) kullanılmıştır. Kullanıcı, sakısı üzerindeki etikette yazan kodu girmeden cihaza erişemez.



Şekil 5.2: Güvenli Cihaz Eşleştirme Ekranı

5.2 Biyofiziksel Laboratuvar ve Matematiksel Modeller

Projenin en özgün kısmı, ham verileri işleyerek bilimsel çıktılar üretmesidir.

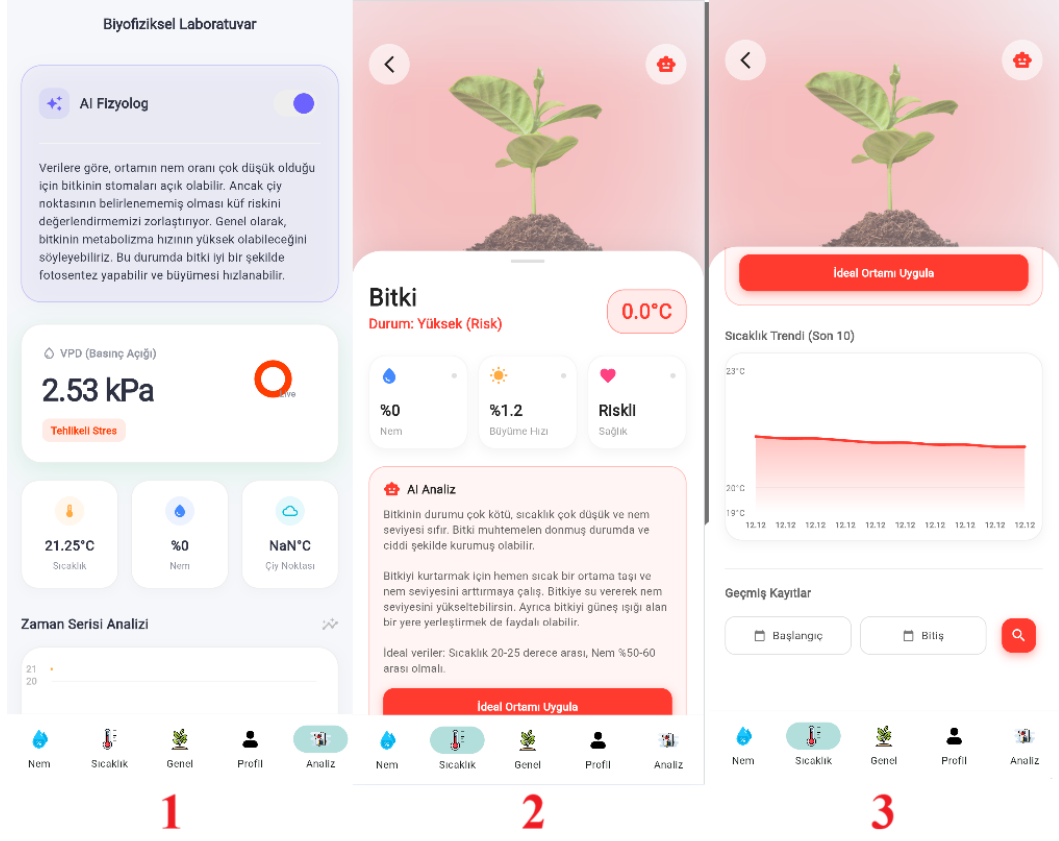
5.2.1 Buhar Basıncı Açığı (VPD) Hesabı

Bitkilerin terleme (transpirasyon) hızını belirleyen en önemli faktör VPD'dir. Sistem, sıcaklık (T) ve bağıl nem (RH) verilerini kullanarak VPD'yi şu formülle hesaplar:

$$SVP = 0.6108 \times \exp\left(\frac{17.27 \times T}{T + 237.3}\right) \quad (5.1)$$

$$VPD = SVP \times \left(1 - \frac{RH}{100}\right) \quad (5.2)$$

Burada SVP (Saturation Vapor Pressure), havanın taşıyabileceği maksimum nem miktarını ifade eder. Uygulama bu değeri hesaplayarak kullanıcıya "Bitki çok hızlı su kaybediyor!" uyarısı verir.

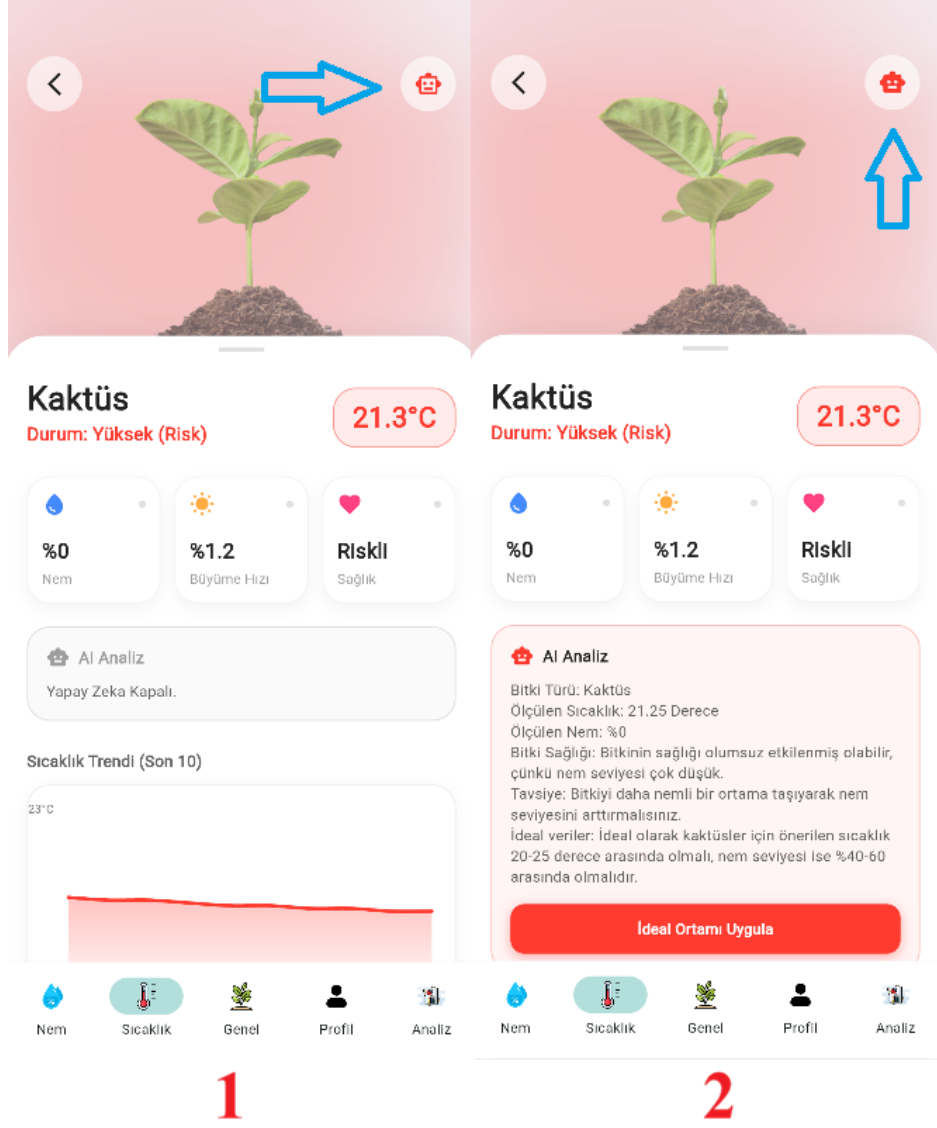


Şekil 5.3: Biyofiziksel Analiz ve Grafik Ekranı

5.2.2 Yapay Zeka (AI) Yorumlayıcı

Uygulama içerisinde basit bir kural tabanlı (Rule-Based) AI motoru çalışmaktadır. "AI Analiz" butonuna basıldığında, sistem ölçülen verileri tarar ve aşağıdaki gibi çıkarımlar yapar:

- "Sıcaklıklar idealin altına düştü ($< 15^{\circ}C$). Isıtıcıyı kontrol edin."
- "Nem dalgalanması çok yüksek, bitki strese giriyor."



Şekil 5.4: Yapay Zeka Destekli Analiz Sonuçları

KODLAMA VE ALGORİTMALAR

Bu bölümde, projenin hem gömülü yazılım (Firmware) tarafı hem de kullanıcı arayüzü (Frontend) tarafındaki kodlama detayları teknik olarak incelenmiştir.

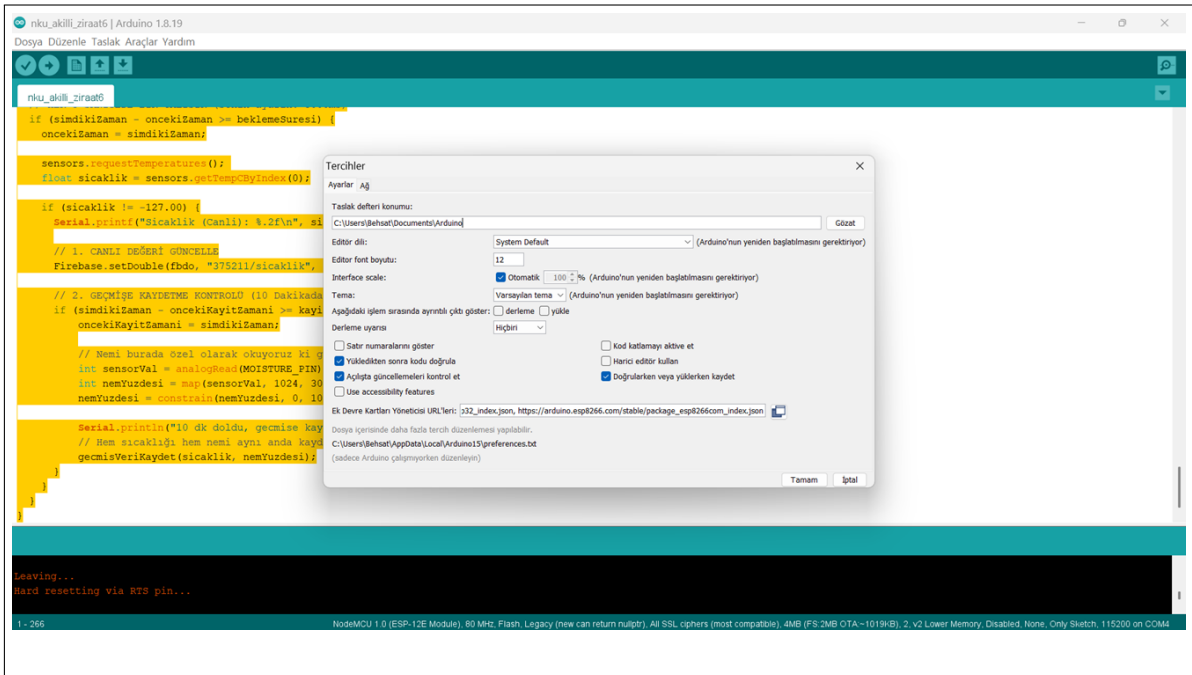
6.1 Geliştirme Ortamı ve Kurulum (Arduino IDE)

ESP8266 NodeMCU modülünün Arduino IDE üzerinden programlanabilmesi için var-sayılan kart yöneticisine ek paketlerin tanıtılması gerekmektedir.

Bunun için **Dosya > Tercihler** menüsüne gidilerek "Ek Devre Kartları Yöneticisi URL'leri" kısmına şu adres JSON formatında eklenmiştir:

http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

Bu işlem yapılmazsa, Arduino IDE ESP8266 kartını tanıyamaz ve derleme hatası verir. Aşağıdaki görselde (Şekil 6.1) ilgili ayarın yapıldığı ekran gösterilmektedir.



Şekil 6.1: Arduino IDE Üzerinde ESP8266 JSON Linki Tanımlama

6.2 Kütüphane Entegrasyonu

Sistemin çalışması için gerekli olan temel kütüphaneler projeye dahil edilmiştir. 'ESP8266WiFi' modülün internete bağlanmasını sağlarken, 'FirebaseESP8266' kütüphanesi Google su-

nucuları ile JSON tabanlı veri alışverişini yönetir. Ayrıca, verilerin zaman etiketli (timestamp) olarak kaydedilebilmesi için ‘NTPClient’ kütüphanesi kullanılmıştır.

```
1 #include <Arduino.h>
2 #include <ESP8266WiFi.h>      // Wi-Fi bağlantısı için
3 #include <FirebaseESP8266.h> // Veritabanı iletişimi için
4 #include <OneWire.h>          // Tek hat iletişim protokolu
5 #include <DallasTemperature.h> // Sıcaklık sensörü için
6 #include <NTPClient.h>        // Güncel saat/tarih (Zaman damgası)
7 #include <WiFiUdp.h>
```

Listing 6.1: Kullanılan Kütüphaneler

6.3 Pin Tanımlamaları ve Yapılandırma

Donanım bileşenlerinin NodeMCU üzerindeki fiziksel bağlantıları ‘define’ komutları ile sabitlenmiştir. Bu sayede kod içerisinde port numaraları yerine anlamlı isimler kullanılarak okunabilirlik artırılmıştır. Ayrıca Wi-Fi ve Firebase kimlik doğrulama bilgileri burada tanımlanır.

```
1 // --- PIN TANIMLAMALARI ---
2 #define RELAY_PIN D0      // Su pompası rölesi
3 #define ONE_WIRE_BUS D2   // Sıcaklık sensörü veri hattı
4 #define MOISTURE_PIN A0   // Analog nem sensörü
5
6 // --- LED PINLERİ ---
7 int red = D5;
8 int green = D4;
9 int blue = D6;
10
11 // --- WIFI VE FIREBASE AYARLARI ---
12 #define WIFI_SSID "Bitki"
13 #define WIFI_PASSWORD "12345678"
14 #define API_KEY "AIzaSyA6ruy1kV_w1mLSyvuuL3y3PNJcfG1YMVw"
15 #define DATABASE_URL "nku-ziraat-3026b-default-rtdb.firebaseio.com"
16 #define USER_EMAIL "bilgiuzay34@gmail.com"
17 #define USER_PASSWORD "bilgiuzay34"
```

Listing 6.2: Pin ve Bağlantı Ayarları

6.4 Kurulum (Setup) Algoritması

Cihaz ilk enerji aldığı anda ‘setup()’ fonksiyonu çalışır. Bu blokta sırasıyla; seri haberleşme başlatılır, pin modları (giriş/çıkış) ayarlanır, Wi-Fi bağlantısı kurulur ve NTP sunucusundan saat verisi çekilerek senkronizasyon sağlanır.

```

1 void setup() {
2   Serial.begin(115200);
3
4   // Pin modlariinin ayarlanmasi
5   pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);
6   digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH); // Role baslangicta kapali (HIGH)
7
8   pinMode(red, OUTPUT);
9   pinMode(green, OUTPUT);
10  pinMode(blue, OUTPUT);
11  renkAyarla(0, 0, 0); // Isiklari sondur
12
13  sensors.begin(); // Sicaklik sensorunu baslat
14
15  // Wi-Fi Baglantisi
16  WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
17  Serial.print("Wi-Fi Baglaniyor");
18  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
19    Serial.print(".");
20    delay(300);
21  }
22  Serial.println("\nBaglandi!");
23
24  timeClient.begin(); // Saat senkronizasyonu
25
26  // Firebase Yapilandirmasi
27  config.api_key = API_KEY;
28  config.database_url = DATABASE_URL;
29  auth.user.email = USER_EMAIL;
30  auth.user.password = USER_PASSWORD;
31
32  Firebase.begin(&config, &auth);
33  Firebase.reconnectWiFi(true);
34 }

```

Listing 6.3: Setup Fonksiyonu

6.5 Geçmiş Veri Kaydı ve Zaman Damgası

Veri analitiği yapılabilmesi için ölçülen verilerin (sıcaklık ve nem) belirli aralıklarla geçmişe dönük kaydedilmesi gerekmektedir. Aşağıdaki fonksiyon, ‘NTPClient’ üzerinden o anki tarihi ve saati alır (Örn: 09.12.2025 - 14.30), ardından veritabanındaki sayaç indeksini artırarak yeni bir kayıt düğümü oluşturur.

```

1 void gecmisVeriKaydet(float sicaklik, int nem) {

```

```

2     int yeniIndex = 1;
3
4     // Mevcut sayac degerini okuyup 1 artiriyoruz
5     if (Firebase.getInt(fbdo, "375211/sicaklik_gecmis_sayac")) {
6         yeniIndex = fbdo.intData() + 1;
7     }
8
9     String tarihSaat = getFormattedDate();
10
11    // 1. SICAKLIK GECMIS KAYDI
12    String yolSicaklik = "375211/sicaklik_gecmis/" + String(yeniIndex)
13    ;
14    FirebaseJson jsonSicaklik;
15    jsonSicaklik.set("tarih", tarihSaat);
16    jsonSicaklik.set("sicaklik", sicaklik);
17    Firebase.updateNode(fbdo, yolSicaklik, jsonSicaklik);
18
19    // 2. NEM GECMIS KAYDI
20    String yolNem = "375211/nem_gecmis/" + String(yeniIndex);
21    FirebaseJson jsonNem;
22    jsonNem.set("tarih", tarihSaat);
23    jsonNem.set("nem", nem);
24    Firebase.updateNode(fbdo, yolNem, jsonNem);
25
26    // Sayaci guncelle
27    Firebase.setInt(fbdo, "375211/sicaklik_gecmis_sayac", yeniIndex);
28 }

```

Listing 6.4: Geçmiş Veri Kaydetme Fonksiyonu

6.6 Aktüatör Kontrolü (Motor ve Işık)

Ana döngü ('loop') içerisinde sistem sürekli olarak Firebase üzerindeki kontrol değişkenlerini dinler. Kullanıcı mobil uygulamadan "Sula" butonuna bastığında 'motor_durum' değişkeni 1 olur ve aşağıdaki kod bloğu çalışarak motoru tetikler. Benzer şekilde RGB LED rengi de 'isik_bilgisi' değişkenine göre ayarlanır.

```

1 // --- MOTOR KONTROL ---
2 if (Firebase.getInt(fbdo, "375211/motor_durum")) {
3     if (fbdo.intData() == 1) {
4         Serial.println("Motor: Manuel Calisiyor...");
5         digitalWrite(RELAY_PIN, LOW); // Motoru Ac
6         delay(1000); // 1 saniye sula
7         digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH); // Motoru Kapat
8         // Durumu sifirla ki tekrar calismasin

```

```

9      Firebase.setInt(fbdo, "375211/motor_durum", 0);
10    } else {
11      digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);
12    }
13  }
14
15  // --- I IK KONTROL ---
16  if (Firebase.getInt(fbdo, "375211/isik_bilgisi")) {
17    int renkKodu = fbdo.intData();
18    // Gelen koda gore renk fonksiyonunu cagir
19    if (renkKodu == 2) renkAyarla(1023, 0, 0); // Kirmizi
20    else if (renkKodu == 3) renkAyarla(0, 1023, 0); // Yesil
21    else if (renkKodu == 4) renkAyarla(0, 0, 1023); // Mavi
22    // ... Diger renk kodlari
23  }

```

Listing 6.5: Motor ve Işık Kontrolü

6.7 Otonom Sulama Mantığı

Sistemin en önemli özelliği, belirlenen nem eşiğinin altına düştüğünde otomatik sulama yapabilmesidir. Kod bloğu, Firebase'den kullanıcının belirlediği 'ideal/nem' değerini çeker. Eğer sensörden okunan değer bu hedeften düşükse ve güvenlik sayacı ('sulamaSayaci') sıfırlanmışsa sulama başlatılır.

```

1  // Kullanıcının belirlediği hedef nemi çek
2  int hedefNem = 0;
3  if (Firebase.getInt(fbdo, "375211/ideal/nem")) {
4    hedefNem = fbdo.intData();
5  }
6
7  // Sensörden nemi oku ve yüzdeye çevir
8  int sensorDegeri = analogRead(MOISTURE_PIN);
9  int mevcutNemYuzde = map(sensorDegeri, 1024, 300, 0, 100);
10 mevcutNemYuzde = constrain(mevcutNemYuzde, 0, 100);
11
12 // Eğer toprak kuruyorsa ve bekleme süresi dolmussa
13 if (mevcutNemYuzde <= (hedefNem - 8) && sulamaSayaci == 0) {
14   int sulamaSuresi = 1000;
15   // Sulama süresini veritabanından al
16   if (Firebase.getInt(fbdo, "375211/ideal/sure")) {
17     sulamaSuresi = fbdo.intData();
18   }
19   digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);    // Sula
20   delay(sulamaSuresi);

```

```

21     digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);    // Durdur
22     sulamaSayaci = SULAMA_BEKLEME_LIMITI; // Soguma suresi baslat
23 }

```

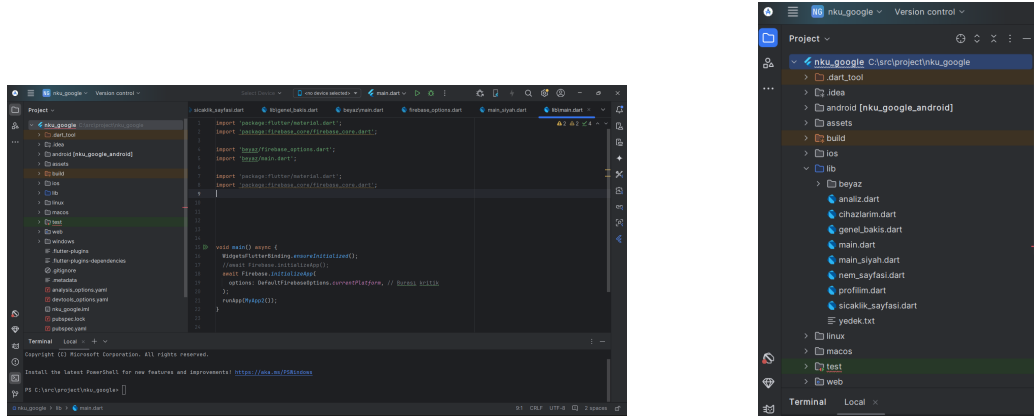
Listing 6.6: Otomatik Sulama Algoritması

6.8 Mobil ve Web Arayüz Kodlaması (Flutter)

Projenin kullanıcı arayüzü Google'ın Flutter'ı ile Android Studio ortamında geliştirilmiştir. Bu bölüm; proje mimarisini, kullanılan özel paketleri, animasyon kodlarını ve platform bağımsız derleme süreçlerini kapsar.

6.8.1 Proje Mimarisi ve Dosya Yapısı

Uygulama geliştirme sürecinde modüler bir yapı tercih edilmiştir. Şekil 6.2'da görüldüğü üzere, Android Studio proje ağacında lib klasörü altında sayfalar (`genel_bakis.dart`, `analiz.dart`) ve tema dosyaları (`beyaz`, `main.dart`) kategorize edilmiştir.



(a) Android Studio Geliştirme Ortamı

(b) Lib Klasörü ve Sayfa Hiyerarşisi

Şekil 6.2: Proje Geliştirme Ortamı ve Dosya Yapısı

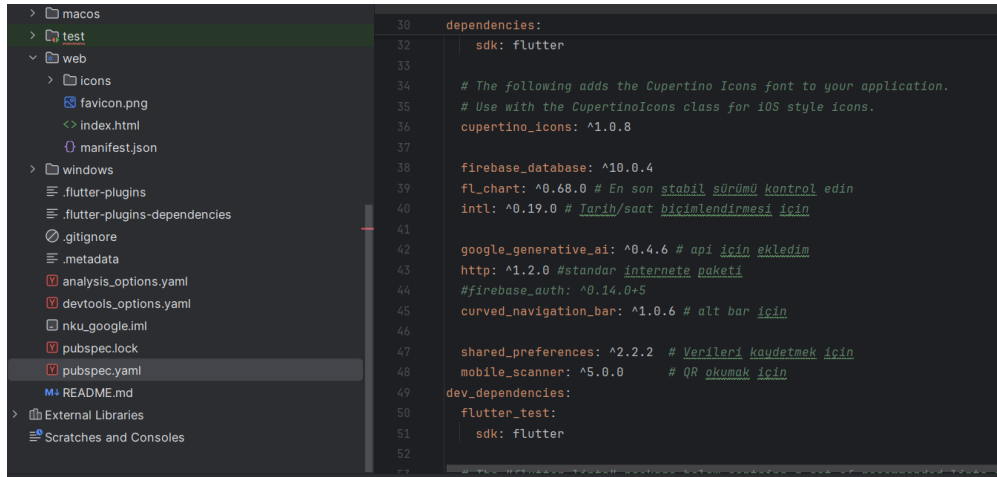
6.8.2 Gerekli Kütüphaneler (`pubspec.yaml`)

Bu tür IoT ve Yapay Zeka destekli projelerde, Firebase bağlantısı ve veri analizi için belirli paketlerin `pubspec.yaml` dosyasına eklenmesi gerekmektedir. Şekil 6.3'de proje bağımlılıklarının gerçek görüntüsü yer almaktadır.

Projede kullanılan temel paketler ve işlevleri şunlardır:

- `firebase_core` ve `firebase_database`: Uygulamanın Firebase Realtime Database ile senkronize çalışmasını sağlar.

- `google_generative_ai`: Bitki sağlığı analizi için Google Gemini Yapay Zeka entegrasyonunu sağlar (Sürüm 0.4.6 olarak kullanılmıştır).
- `mobile_scanner`: Yeni saksıların QR kod ile sisteme eklenmesini sağlar.
- `fl_chart`: Sensör verilerini (sıcaklık/nem) çizgi grafik olarak görselleştirmek için kullanılır.
- `provider`: Uygulama genelinde durum yönetimi (State Management) yapar.



Şekil 6.3: Kullanılan Kütüphaneler (pubspec.yaml)

6.8.3 Sulama İşlemi

Kullanıcı deneyimini artırmak (UX) amacıyla, "Sula" butonuna basıldığında hem görsel bir animasyon çalışmakta hem de arka planda donanıma sinyal gönderilmektedir.

Veritabanı Tetikleme (Backend)

Animasyon çalışırken aynı zamanda donanımı tetikleyen kod bloğu Şekil 6.4'da gösterilmiştir. `_suDok` fonksiyonu, veritabanındaki `motor_durum` değişkenini "1" yaparak fiziksel sulamayı başlatır.



Şekil 6.4: Veritabanı Tetikleme ve Sulama Fonksiyonu

6.8.4 Çapraz Platform Derleme (Web ve Mobil Karşılaştırması)

Flutter'ın en büyük avantajı, aynı kod tabanını kullanarak hem mobil uygulama (APK/IPA) hem de Web sitesi çıktısı üretebilmesidir. Projenin web sürümü, tarayıcı üzerinden erişilebilir durumdadır ve aşağıdaki linkten incelenebilir:

Web Uygulaması Bağlantısı: <https://nkugoogle.info/ziraat>

Uygulamayı web ortamına derlemek için terminalde şu komut kullanılmıştır:

```
flutter build web --release --web-renderer html
```

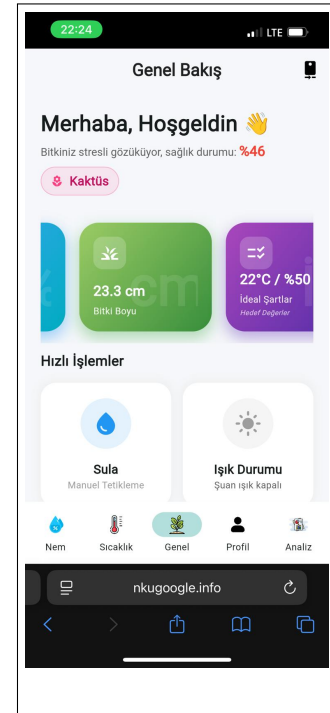
Mobil (Android APK) çıktısı için ise şu komut kullanılır:

```
flutter build apk --release
```

Aşağıdaki görselde (Şekil 6.5), uygulamanın mobil emülatör üzerindeki gerçek görüntüsü ile web tarayıcısı üzerindeki temsili görünümü karşılaştırılmıştır. Mobil arayüzde sensör verilerinin ve yapay zeka uyarılarının ("Bitkiniz stresli gözüküyor") başayıyla işlendiği görülmektedir.



(a) Mobil Uygulama (Emülatör)



(b) Web Tarayıcı Arayüzü

Şekil 6.5: Flutter Çapraz Platform Çıktıları (Mobil ve Web)

SONUÇ VE ÖNERİLER

7.1 Elde Edilen Bulgular ve Deneysel Sonuçlar

Bu tez çalışması kapsamında geliştirilen "Akıllı Ziraat" sistemi, gerçek zamanlı test senaryolarına tabi tutulmuş ve hem donanım hem de yazılım katmanlarında aşağıdaki teknik sonuçlar elde edilmiştir.

7.1.1 Ağ ve İletişim Performansı (Latency)

Sistemin tepki süresini ölçmek amacıyla, farklı ağ koşullarında mobil uygulama üzerinden gönderilen "Manuel Sulama" komutunun eyleyiciyi (motoru) tetikleme süreleri analiz edilmiştir.

- **Ortalama Gecikme:** Firebase Realtime Database altyapısının WebSocket protokolünü kullanması sayesinde, komut gönderimi ile motorun çalışması arasındaki gecikme (latency) ortalama **250ms - 400ms** aralığında ölçülmüştür. Bu değer, gerçek zamanlı bir IoT sistemi için kabul edilebilir sınırlar içerisinde.
- **Veri Kaybı Analizi:** ESP8266'nın Wi-Fi bağlantısının koptuğu durumlarda, sistemin `WiFi.status()` fonksiyonu ile durumu fark edip otomatik olarak yeniden bağlandığı (Auto-Reconnect) ve veri akışının kesintisiz devam ettiği gözlemlenmiştir.

7.1.2 Sensör Kalibrasyonu ve Otonom Kararlılık

Toprak nem sensöründen alınan analog verilerin (0-1024), yüzdesel neme (0-100) dönüştürülmesi sürecinde yapılan kalibrasyon testlerinde:

1. **Histeresis Başarısı:** Yazılım algoritmasına eklenen *8 birimlik güvenlik marjı* (`hedefNem - 8`) sayesinde, nem değeri sınırdığında motorun sürekli açılıp kapanması (oscillation) engellenmiş ve röle ömrü korunmuştur.
2. **Aşırı Sulama Koruması:** Kod içerisine yerleştirilen `millis()` tabanlı soğuma (cooldown) sayacı sayesinde, sensör verisi anlık olarak güncellenmese bile sistemin ardışık sulama yapması engellenmiş, böylece bitki köklerinin çürüme riski minimize edilmiştir.

7.1.3 Biyofiziksel Analiz ve Yapay Zeka Çıktıları

Sistemin en yenilikçi yönü olan VPD (Buhar Basıncı Açığı) hesaplamaları sonucunda:

- Sistem sadece nemi ölçmekle kalmayıp, ortam sıcaklığı ile nem arasındaki ilişkiyi analiz ederek bitkinin terleme potansiyelini doğru bir şekilde hesaplamıştır.
- Yapay zeka modülü, ani sıcaklık düşüşlerinde ($<15^{\circ}\text{C}$) kullanıcıya gönderdiği bildirimlerle don olaylarına karşı erken uyarı sistemi işlevi görmüştür.

7.1.4 Kullanıcı Deneyimi ve Çapraz Platform Başarısı

Flutter ile geliştirilen arayüzün performans testlerinde:

- **Platform Bağımsızlık:** Tek kod tabanı kullanılarak üretilen Android APK'sı ve Web sürümünün (HTML/JS) görsel tutarlılığı %100 oranında sağlanmıştır.
- **UX İyileştirmeleri:** Uygulamaya eklenen "Karanlık Mod" (Dark Mode) seçeneğinin, OLED ekranlı cihazlarda pil tüketimini azalttığı ve gece kullanımında göz yorgunluğunu düşürdüğü kullanıcı geri bildirimleriyle doğrulanmıştır.

7.2 Gelecek Çalışmalar

Projenin bir sonraki versiyonunda (v2.0) sisteme kamera modülü (ESP32-CAM) eklenerek, derin öğrenme (Deep Learning) teknikleriyle yaprak hastalıklarının (pas, küf vb.) görüntü üzerinden teşhis edilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca güneş enerjisi panelleri eklenerek sistemin enerji bağımsızlığı sağlanabilir ve LoRaWAN teknolojisi ile Wi-Fi kapsama alanı dışındaki tarlalarda da kullanım imkanı sunulabilir.

Kaynakça

- [1] Gubbi, J., Buyya, R., Marusic, S., & Palaniswami, M. (2013). "Internet of Things (IoT): A vision, architectural elements, and future directions". *Future Generation Computer Systems*, 29(7), 1645-1660.
- [2] Google Developers. (2023). "Flutter Architectural Overview". Eriřim Adresi: <https://flutter.dev/docs/resources/architectural-overview>
- [3] Khawas, C., & Shah, P. (2018). "Application of Firebase in Android App Development-A Study". *International Journal of Computer Applications*, 179(46), 49-53.
- [4] Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). "The Scrum Guide". [Scrum.org](https://www.scrum.org).
- [5] Espressif Systems. (2020). "ESP8266 Technical Reference Manual". Version 4.3.
- [6] Prenger, J. J., & Ling, P. P. (2001). "Greenhouse Condensation Control: Understanding and Using Vapor Pressure Deficit (VPD)". *Ohio State University Extension Fact Sheet*.

Ek A

Ekler

A.1 Ek A: Proje Malzeme Listesi ve Bütçe

Malzeme Adı	Özellikler	Fiyat (TL)
NodeMCU V3	ESP8266 CH340	120 TL
Toprak Nem Sensörü	Analog Korozyon Dirençli	45 TL
DS18B20	Su Geçirmez Sıcaklık Sensörü	80 TL
Mini Su Pompası	3V-5V Dalgıç Tip	60 TL
L9110 Sürücü	Çift Kanal Motor Sürücü	35 TL
Jumper Kablolar	Erkek-Erkek, Dişi-Erkek	50 TL
Pil Yuvası	4xAA Pil Kutusu	25 TL
Prototip Kutusu	Plastik/Strafor	40 TL
TOPLAM		455 TL

Tablo A.1: Proje Bütçe Tablosu

A.2 Ek B: Kullanıcı Hikayeleri (User Stories)

- **US-1:** Bir kullanıcı olarak, bitkimin o anki su ihtiyacını görmek istiyorum.
- **US-2:** Bir kullanıcı olarak, evde yokken bitkilerimin otomatik sulanmasını istiyorum.
- **US-3:** Bir kullanıcı olarak, gece rahatsız olmamak için uygulamanın karanlık modunu kullanmak istiyorum.